மற்றொரு வடிவம்

கீழ்க்காணும் பட விளக்கமானது மேற்கண்ட சூத்திரத்தை மிக எளிதாகப் பெறுவதற்கு உதவிகரமாக இருக்கும்.

ΔABC யின் பரப்பு $= \frac{1}{2}\begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_1 \\ y_1 & y_2 & y_3 & y_1 \end{vmatrix}$

$= \frac{1}{2}\{(x_1 y_2 + x_2 y_3 + x_3 y_1) - (x_2 y_1 + x_3 y_2 + x_1 y_3)\}$ சதுர அலகுகள்.

குறிப்பு

முக்கோணத்தின் பரப்பு குறை எண்ணாக இருக்க இயலாது. எனவே குறை எண்ணாக இருந்தால் அதனை மிகை எண்ணாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும்.

முன்னேற்றச் சோதனை

$P(0,-4)$, $Q(3,1)$ மற்றும் $R(-8,1)$ என்பன ΔPQR –யின் முனைப் புள்ளிகள் எனில்

1. வரைபடத்தாளில் ΔPQR –ஐ வரைக
2. ΔPQR ஆனது சம பக்கம் உடையதா எனச் சோதிக்க.
3. ΔPQR –யின் பரப்பைக் காண்க.
4. QP –யின் மையம் M –யின் ஆயப் புள்ளிகளைக் காண்க.
5. QR யின் மையம் N–யின் ஆயப் புள்ளிகளைக் காண்க.
6. ΔMPN –யின் பரப்பைக் காண்க.
7. ΔMPN மற்றும் ΔPQR –யின் பரப்புகளின் விகிதம் என்ன?

5.2.1 ஒரு கோடமைந்த மூன்று புள்ளிகள் (Collinearity of three points)

$A(x_1,y_1)$, $B(x_2,y_2)$ மற்றும் $C(x_3,y_3)$ என்ற வெவ்வேறான மூன்று புள்ளிகள் ஒரு கோடமைந்ததாக இருந்தால் அவைகள் ஒரு முக்கோணத்தை அமைக்காது. ஏனெனில் இம்முக்கோணத்திற்குக் குத்துயரம் (உயரம்) இல்லை. எனவே $A(x_1,y_1)$, $B(x_2,y_2)$ மற்றும் $C(x_3,y_3)$ என்ற மூன்று புள்ளிகள் ஒரு கோடமைந்தவை எனில், ΔABC –யின் பரப்பு $= 0$.

இதுபோல, ΔABC –யின் பரப்பு பூச்சியம் எனில், கொடுக்கப்பட்ட மூன்று புள்ளிகள் ஒரே நேர்க்கோட்டில் அமையும்.

இதிலிருந்து $A(x_1,y_1)$, $B(x_2,y_2)$ மற்றும் $C(x_3,y_3)$ என்ற மூன்று வெவ்வேறு புள்ளிகள் ஒரு கோடமைந்தவையாக இருந்தால், இருந்தால் மட்டுமே ΔABC –யின் பரப்பு $=0$

குறிப்பு

ஒரு கோடமை புள்ளிகளுக்கான மற்றொரு நிபந்தனை

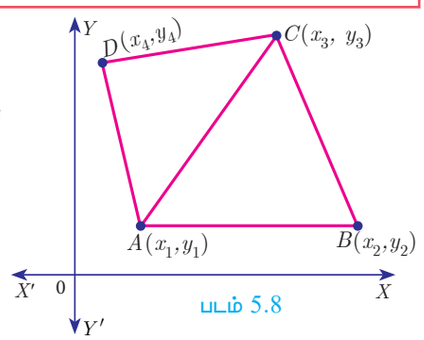
$A(x_1,y_1)$, $B(x_2,y_2)$ மற்றும் $C(x_3,y_3)$ என்பன ஒரே கோடமைந்த புள்ளிகள் எனில்

$x_1(y_2-y_3)+x_2(y_3-y_1)+ x_3(y_1-y_2)=0$ அல்லது $x_1y_2 + x_2y_3 + x_3y_1 = x_1y_3 + x_2y_1 + x_3y_2$.

5.3 நாற்கரத்தின் பரப்பு (Area of a Quadrilateral)

மூலைவிட்டம் AC மூலம் நாற்கரம் $ABCD$–யை ABC மற்றும் ACD என்ற இரு முக்கோணங்களாகப் பிரிக்கிறோம்.

கொடுக்கப்பட்ட சூத்திரத்தைக் கொண்டு முக்கோணம் ABC மற்றும் ACD–யின் பரப்பைக் கணக்கிடுகிறோம்.



படம் 5.8

10th_Maths_Chapter 5_Tamil.indd 213 12/26/2024 4:04:58 PM